

好题分享

liuziao

2026.4.28

QOJ4424 Babushka and her pierogi

题目描述

给定正整数 n , C 和两个排列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \dots, b_n$, 每次可以用 $|a_i - a_j| + C$ 的代价交换 a_i 和 a_j 。问将序列从 a 变成 b 的最小代价。
 $n \leq 10^6$ 。

QOJ4424 Babushka and her pierogi

先连 $a_i \rightarrow b_i$, 设 $pre_{b_i} = a_i, nxt_{a_i} = b_i$, 每次相当于是交换两个点的出边。

交换次数的下界是 n 减置换环数量, $|a_i - a_j|$ 这个权值的下界是 $\frac{\sum |a_i - b_i|}{2}$, 经过手玩可以发现这两个都能取到下界。

QOJ4424 Babushka and her pierogi

考虑通过构造出方案来证明这件事情。

注意到一次交换不会改变这两个操作位置上的数差的绝对值，所以操作是可以倒过来做的。即我们不仅可以用 $|a_i - a_j| + C$ 的代价交换 a_i 和 a_j ，也可以通过 $|b_i - b_j| + C$ 的代价交换 b_i 和 b_j ，只要最终所有 $a_i = b_i$ 且每次操作后 a_i 与 b_i 都会互相靠近就行。

QOJ4424 Babushka and her pierogi

如果当前时刻存在 $a_i \neq b_i$, 则对于任意一个大小大于 1 的置换环找到其中的最小值 x , 设 $y = \text{next}_x, z = \text{pre}_x$, 再分讨一下 y 和 z 的大小关系:

1. $z \leq y$: 交换 a 数组中的 x 和 z , 此时 a 中 x 对应位置上的值会更靠近 y , 且 z 对应位置连出自环, 符合条件。
2. $z > y$: 交换 b 数组中的 x 和 y , 此时 b 中 x 对应位置上的值会更靠近 z , 且 y 对应位置连出自环, 仍然符合条件。

实现上述做法即可做到 $O(n)$ 。

题目描述

Alice 和 Bob 进行了 n 次猜拳。每次猜拳的可能结果包括「Alice 胜」、「Bob 胜」和「平局」。我们的任务是计算符合以下条件的猜拳结果有多少种，并输出总数对 $10^9 + 7$ 求余数的结果：

1. 在 n 次对战中，Alice 赢了 a 次，而 Bob 赢了 b 次。
2. Alice 不会连续赢两次，除非中间有平局。
3. Bob 也不会连续赢两次，除非中间有平局。
4. 在任一时刻，Alice 的累积胜场数不能少于 Bob 的累积胜场数。换句话说，对于每一次猜拳结束后（从第 1 次到第 N 次），Alice 的胜场数始终大于或等于 Bob 的胜场数。

$$2 \leq n \leq 2 \times 10^7。$$

AGC070C No Streak

不妨设平局数为 $x = n - a - b$ 。将 A 的权值看成 1，B 的权值看成 -1 ，再转化为格路计数。

问题等价于从 $(0, 0)$ 开始，每次 (x, y) 可以向右上走到 $(x + 1, y + 1)$ ，向右下走到 $(x + 1, y - 1)$ ，或者停止，并要求：

1. 不能连续走两步方向相同。
2. y 坐标始终非负。

问最终走到 $(a + b, a - b)$ 的方案数。

AGC070C No Streak

注意到 A 与 B 不能相邻这个条件与前缀 A 数量不少于 B 的数量这两个条件不好同时刻画，考虑设一个只有 A 与 B 不能相邻的状态，再通过反射容斥把 A 数量不少于 B 数量的条件加上。

设 $f(a, b, x)$ 表示 A 有 a 个，B 有 b 个，平局有 x 个且 A 与 B 不能相邻的方案数。

先反射容斥成走到 $(a + b, -a + b - 2)$ 的方案，答案乍一看应该是 $f(a, b, x) - f(a + 1, b - 1, x)$ ，但是这么做是不对的。因为被容斥掉的每个方案第一次碰到 $x = -1$ 这条线后走的第一步方向会取反，导致第一次碰到 $x = -1$ 前后这两步会出现问题。

AGC070C No Streak

容易发现前一步一定是向右下的，然后考虑分讨原方案下一步是怎么走的：

- ▶ 不停歇，向右上走：对折后下一步变为向右下走，导致这一步变得和前一步相同。由于对折后走的第二步一定要么停歇，要么向右上，否则就和对折后的第一步方向一致。所以将对折后的第一步删掉后方案仍然合法，对所有走到 $(a + b - 1, -a + b - 1)$ 的方案在第一次碰到 $x = -1$ 的位置后加一步右下即可一一映射到这类方案，方案数为 $f(a, b - 1, x)$ 。
- ▶ 停歇：先钦定这一步不停歇，最后再在这里加入一个停歇，并分讨原方案停歇后怎么走
 - ▶ 向右下走或者继续停歇：对折后所有满足这个的合法方案一定不会出现矛盾，方案数即为 $f(a + 1, b - 1, x - 1)$ 。
 - ▶ 向右上走：和不停歇向右上走的情况是一样的，将下一步走的变化量先删掉，最后再加回来即可，方案数为 $f(a, b - 1, x - 1)$ 。

综上所述，最终的答案为

$$f(a, b, x) - f(a, b - 1, x) - f(a + 1, b - 1, x - 1) - f(a, b - 1, x - 1)。$$

AGC070C No Streak

求 $f(a, b, x)$ 时，可以先把 x 次停歇加进方案，再加入 a 个 A，枚举这些 A 被停歇划分成了多少个连续段即可，式为：

$$f(a, b, x) = \sum_{i=0}^a \binom{x+1}{i} \binom{a-1}{i-1} \binom{x+i+1}{b-a+i}$$

总的时间复杂度是 $O(n)$ 。

谢谢大家！